

Apunts Física Experimental, Tractament de Dades i Programació

Gerard Cosp Lores

September 8, 2026

Índex

1	Metrologia	2
---	----------------------	---

1 Metrologia

La metrologia és la ciència de les mesures i de les seves aplicacions

Com $\{Unitats, Patrons, Magnituds, \dots\}$

Les unitats han d'estar definides per algú i han de seguir un sistema de referència universal. No val qualsevol objecte variable; per exemple **un segon** es defineix com *9,192,631,770 oscil·lacions de la radiació emitida pel Cesi-133*, com que el període d'oscil·lacions de l'àtom de cesi és el mateix aquí i a Andromeda es pot definir el segon amb exactitud.

Donem el resultat de mesura com $(x \pm y)U$ on x és el valor obtingut, y l'interval de confiança i U les unitats.

Si x és un vector també hem de donar **la direcció i el sentit**.

- Una **magnitud** és una propietat d'un fenomen, cos o substància, que es pot mesurar (quantificar).
- El **valor d'una magnitud** és el conjunt del valor numèric (x) amb la seva referència (unitat). Depèn de la referència en l'escala de $\cdot 10^n$.

Alhora de mesurar i deixar-ho en escriptura hem de tenir en compte 3 principis;

- Principi de mesura (Propietat / Teorema física que es fa servir per mesurar) **Ex: "La dilatació del líquid Hg"**
- Mètode de mesura (Llista o procediments que es fan servir per mesurar algo)
- Procediment de mesura (Descripció detallada del process + el perquè)

Qualsevol cosa que volguem mesurar té un valor veritable, però no es pot trobar, el que podem fer és **aproximar-nos** molt però mai el trobarem

L'error de mesura és la diferència entre l'estimació i el valor veritable; Podem distingir l'error de l'incertesa ($\pm I$) ja que l'error no es pot calcular ja que per ser calculat es necessita el valor veritable i reitero no es pot aconseguir.

L'exactitud és aquella proximitat entre un valor mesurat i el real (=)

La precisió és aquella proximitat entre l'interval ($\sim$)

Si pensem en una diana l'exacte és aquell que fa molts tirs diferents però la mitjana de tots aquells és el valor exacte. Mentre que el precís fa tirs molt junts però no tan a prop del valor veritable. Per molt que el precís soni pitjor de fet si li fem una correcció pot arribar a ser **exacte i precís**.